Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Alapvető logikai áramkörök 2
A 4x4-es Karnaugh-tábla *(K-tábla)* 3
Értelmezés és összevonás 4
Önreflexió 4

Név: Török Márk

Osztály: 13/B

Dátum: 2026.01.28.

Feladat:

- NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök igazságtáblája és rövid értelmezésük.
- 4x4-es Karnaugh tábla példa és értelmezése.

Alapvető logikai áramkörök

A digitális áramkörök a kettes számrendszert használják: a **0** jelenti az alacsony szintet *(hamis)*, az **1** pedig a magas szintet *(igaz)*.

NEM *(NOT)* kapu

Ez egy egybemenetű kapu, amely **invertálja** *(megfordítja)* a beérkező jelet. Ha 0 megy be, 1 jön ki, és fordítva.

Bemenet (A)	Kimenet (Y)
0	1
1	0

- **Példa:** Egy hűtőszekrény belső világítása. Ha az ajtó zárva van *(0)*, a lámpa világít *(1)*.

ÉS *(AND)* kapu

A kimenet csak akkor lesz **1**, ha **minden** bemenet 1-es szintű. Olyan, mint egy soros kapcsolás.

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- **Példa:** Egy bankautomata készpénzkiadása. Csak akkor kapsz pénzt, ha van kártyád *(A)* **ÉS** megadtad a helyes PIN kódot *(B)*.

VAGY *(OR)* kapu

A kimenet akkor lesz 1, ha legalább az egyik bemenet 1-es szintű. Olyan, mint egy párhuzamos kapcsolás.

A	B	Kimenet (Y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- **Példa:** Egy épület riasztója. Akkor szólal meg, ha az első ajtót feszítik be *(A)* VAGY a hátsó ablakot törik be *(B)*.

A 4x4-es Karnaugh-tábla *(K-tábla)*

A Karnaugh-tábla egy grafikus eszköz, amellyel bonyolult logikai függvényeket tudunk a legegyszerűbb alakra hozni. A 4x4-es tábla 4 változó *(A, B, C, D)* kezelésére alkalmas, ami 2^4 = 16 kombinációt jelent.

A tábla felépítése

A tábla szélein a változók értékei Gray-kódban szerepelnek. Ez azért fontos, mert a Gray-kód biztosítja, hogy két szomszédos cella között csak egyetlen bit változzon meg (pl. 01 után 11 jön, nem pedig 10).

- **Példa feladat:** Keressük meg a legegyszerűbb függvényt az alábbi táblához!

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

Értelmezés és összevonás

1. **Csoportosítás:** A táblában lévő 1-eseket 2^n méretű téglalapokba *(1, 2, 4 vagy 8 elem)* kell foglalni. A cél a lehető legnagyobb csoportok kialakítása.

2. **A példa megoldása:** A középen lévő négy darab 1-es egy blokkot alkot.

3. **Változók figyelése:** Megnézzük, mely változók nem változnak a csoporton belül:

- Az **A** változik *(0 és 1 is)*, tehát kiesik.
- A **B** végéig 1-es, tehát megmarad.
- A **C** végéig 0, tehát *(C negált)* formában marad meg.
- A **D** változik (0 és 1 is), tehát kiesik.

Eredmény

A bonyolult táblázat egyszerűsített logikai függvénye: **Y = B*(C negált)**

Önreflexió

A feladat kidolgozása során elmélyítettem tudásomat a digitális technika alapjairól. A logikai kapuk *(NEM, ÉS, VAGY)* bemutatásakor rájöttem, hogy ezek az egyszerű elemek a bonyolult számítógépes rendszerek alapkövei. A hétköznapi példák keresése segített abban, hogy a gyakorlatban is értelmezni tudjam a logikai összefüggéseket.

A Karnaugh-tábla használata közben megértettem az áramkör-optimalizálás jelentőségét: a csoportosítások révén egyszerűbb, költséghatékonyabb hálózatokat tervezhetünk. A legnagyobb kihívást a Gray-kód helyes alkalmazása jelentette, de a példa megoldása során ez is elsajátíthatóbá vált számomra.